

BLOQUE C: SENTIDO ESPACIAL

Tema 10. Vectores en el plano

Matemáticas B · 4º de ESO — Apuntes adaptados al currículo LOMLOE de la Comunidad de Madrid (Decreto 65/2022, de 20 de julio, BOCM)

EN ESTE TEMA APRENDERÁS A...

- Distinguir un vector fijo de un vector libre e identificar sus elementos: módulo, dirección y sentido.
- Calcular las coordenadas de un vector a partir de las coordenadas de su origen y su extremo.
- Calcular el módulo de un vector a partir de sus coordenadas mediante el Teorema de Pitágoras.
- Sumar y restar vectores gráfica y analíticamente, y multiplicar un vector por un escalar.
- Expresar un vector como combinación de los vectores unitarios i, j de la base canónica.
- Calcular el producto escalar de dos vectores, tanto analítica como geoméricamente, y aplicarlo para hallar ángulos y comprobar perpendicularidad.
- Aplicar el álgebra vectorial a problemas físicos de desplazamientos, fuerzas y trabajo.

1. Introducción

Buenos días. Imaginad que un piloto de avión necesita comunicar a la torre de control no solo la velocidad de su aeronave, sino también hacia dónde se dirige; o que un jugador de billar calcula, casi sin darse cuenta, la dirección exacta en la que debe golpear la bola para que salga despedida hacia la tronera. En ambos casos, una simple cantidad numérica —una velocidad de 900 km/h, una fuerza de 3 newtons— no basta: necesitamos también saber "hacia dónde". Para representar magnitudes que tienen tanto tamaño como dirección, las matemáticas y la física utilizan los vectores.

En este tema aprenderemos a representar vectores en el plano cartesiano, a calcular sus coordenadas y su módulo, y a operar con ellos: sumarlos, restarlos, multiplicarlos por un número y multiplicarlos entre sí mediante el producto escalar. Veremos que estas operaciones no son un mero ejercicio abstracto, sino la herramienta matemática que subyace a conceptos físicos tan cotidianos como el desplazamiento, la fuerza, la velocidad o el trabajo mecánico.

Aunque ya habéis trabajado con coordenadas en el plano en cursos anteriores, dedicaremos la primera sección a repasar brevemente el plano cartesiano antes de introducir el concepto de vector.

2. Desarrollo del tema

2.1. El plano cartesiano

El plano cartesiano está formado por dos rectas perpendiculares que se cortan en un punto llamado origen $O(0, 0)$: el eje horizontal, llamado eje de abscisas (eje X), y el eje vertical, llamado eje de ordenadas (eje Y). Cualquier punto del plano queda determinado por un par de coordenadas (x, y) , donde x es su distancia horizontal al origen (con signo) e y su distancia vertical (con signo). Los ejes dividen el plano en cuatro cuadrantes, numerados en sentido contrario a las agujas del reloj a partir del que tiene ambas coordenadas positivas.

RECUERDA

Primer cuadrante: $x > 0$, $y > 0$. Segundo cuadrante: $x < 0$, $y > 0$. Tercer cuadrante: $x < 0$, $y < 0$. Cuarto cuadrante: $x > 0$, $y < 0$.

2.2. Concepto de vector

Un vector fijo AB es un segmento orientado: tiene un punto de origen A y un punto de extremo (o final) B , y se representa con una flecha que va de A a B . Se escribe $\vec{v} = AB$ (con una flecha encima en la notación manuscrita).

Dos vectores fijos son equipolentes si tienen el mismo módulo, la misma dirección y el mismo sentido, aunque estén situados en lugares distintos del plano. Al conjunto de todos los vectores fijos equipolentes entre sí se le llama vector libre: es el vector "sin ubicación fija" con el que trabajaremos habitualmente, y el que usamos para sumar, restar o multiplicar por un escalar.

2.3. Módulo, dirección y sentido

Todo vector queda caracterizado por tres elementos:

- **Módulo:** la longitud del vector, es decir, la distancia entre su origen y su extremo. Se representa $|\vec{v}|$ y siempre es un número positivo (o cero, para el vector nulo).
- **Dirección:** la recta sobre la que se apoya el vector (o cualquier recta paralela a ella). Se suele expresar con el ángulo que forma con el eje X positivo.
- **Sentido:** hacia cuál de los dos extremos de la dirección apunta la flecha del vector (de A hacia B , o de B hacia A).

El vector fijo $\vec{v} = \vec{AB}$: coordenadas, módulo, dirección y sentido

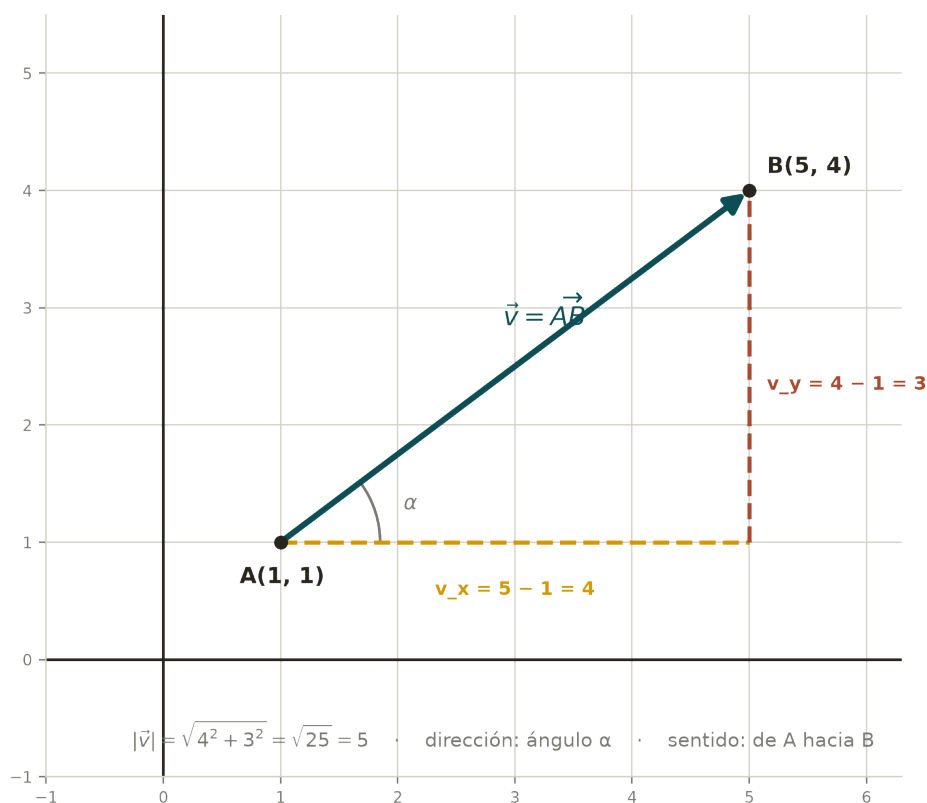


Figura 1. El vector fijo $v = AB$ y sus elementos: coordenadas, módulo, dirección y sentido.

2.4. Coordenadas de un vector

Si conocemos las coordenadas del origen $A(a_1, a_2)$ y del extremo $B(b_1, b_2)$ de un vector, sus coordenadas se calculan restando las del origen a las del extremo:

$$v = AB = (b_1 - a_1, b_2 - a_2)$$

Fijaos en el orden: siempre "extremo menos origen". En la Figura 1, con $A(1, 1)$ y $B(5, 4)$, las coordenadas del vector son $v = (5 - 1, 4 - 1) = (4, 3)$.

2.5. Módulo de un vector a partir de sus coordenadas

Si un vector tiene coordenadas $v = (x, y)$, sus dos componentes forman los catetos de un triángulo rectángulo cuya hipotenusa es precisamente el propio vector. Por el Teorema de Pitágoras:

$$|v| = \sqrt{x^2 + y^2}$$

Por ejemplo, el vector $v = (4, 3)$ de la Figura 1 tiene módulo $|v| = \sqrt{4^2 + 3^2} = \sqrt{25} = 5$.

2.6. Suma y resta de vectores

Gráficamente, para sumar dos vectores u y v se aplica la regla del paralelogramo: se colocan ambos vectores con el mismo origen y se completa el paralelogramo; el vector suma $u + v$ es la diagonal que parte de ese origen común. (De forma equivalente, se puede usar la "regla del polígono": se traslada v al extremo de u , y la suma va del origen de u al extremo de v .) La resta $u - v$ se calcula como $u + (-v)$, donde $-v$ es el vector opuesto a v (mismo módulo y dirección, sentido contrario).

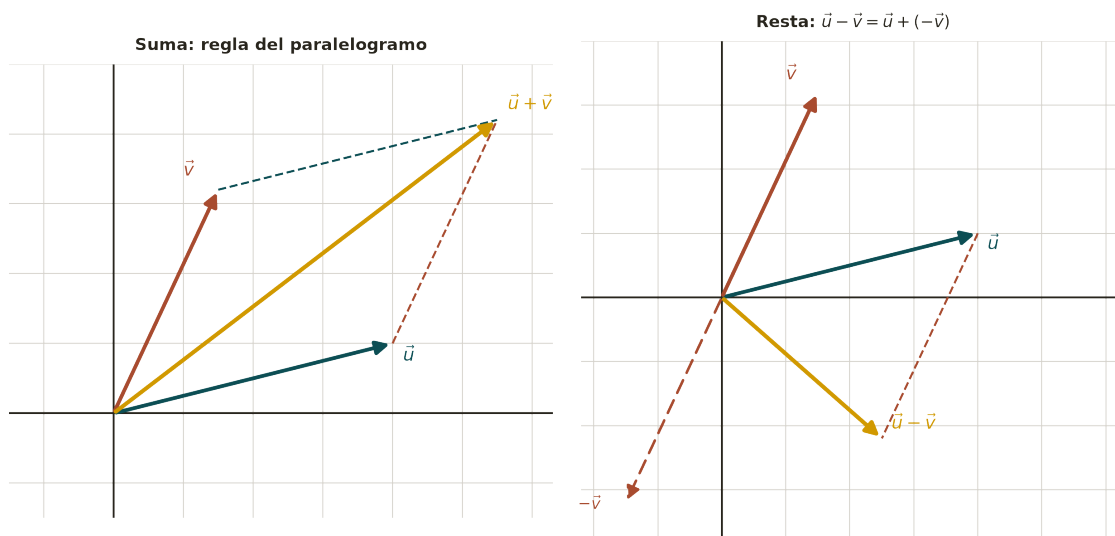


Figura 2. Suma y resta gráfica de vectores mediante la regla del paralelogramo.

Analíticamente, si $u = (u_1, u_2)$ y $v = (v_1, v_2)$, la suma y la resta se calculan operando por componentes:

$$u + v = (u_1 + v_1, u_2 + v_2) \quad u - v = (u_1 - v_1, u_2 - v_2)$$

2.7. Producto de un vector por un escalar

Multiplicar un vector $v = (x, y)$ por un número real k (llamado escalar) da como resultado otro vector con las mismas componentes multiplicadas por k :

$$k \cdot v = (k \cdot x, k \cdot y)$$

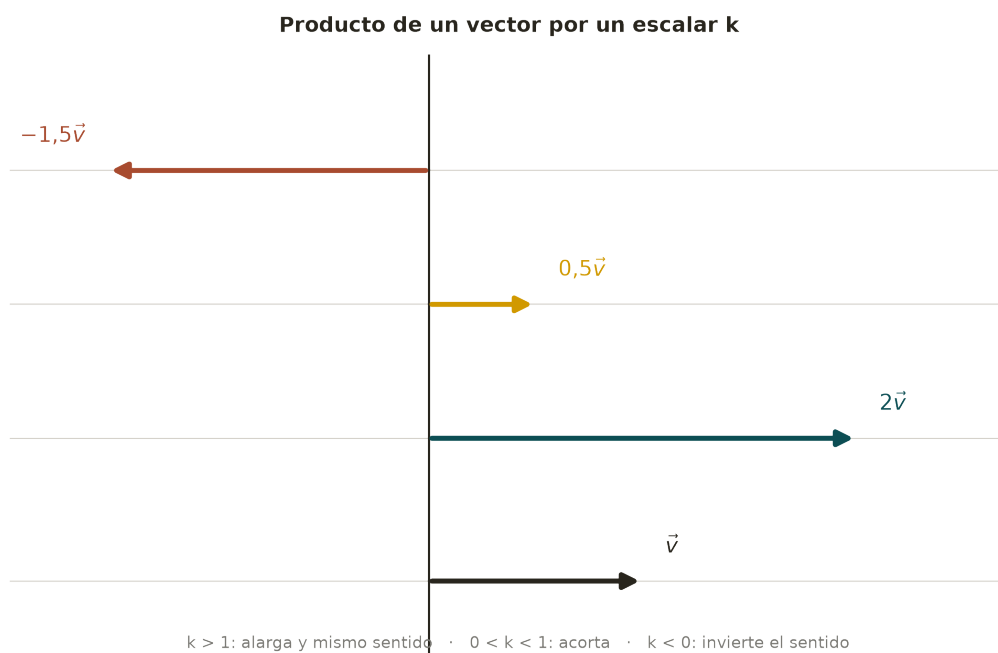


Figura 3. Producto de un vector por distintos escalares: cambia el módulo y, si k es negativo, el sentido.

RECUERDA

Si $k > 1$, el vector se alarga sin cambiar de sentido. Si $0 < k < 1$, el vector se acorta. Si $k < 0$, el vector invierte su sentido (y cambia su tamaño según $|k|$).

El módulo del vector resultante es $|k \cdot v| = |k| \cdot |v|$.

2.8. Vectores unitarios y base canónica

Se llaman vectores unitarios a los que tienen módulo 1. En el plano, destacan especialmente los vectores $i = (1, 0)$ y $j = (0, 1)$, que forman la llamada base canónica: son perpendiculares entre sí y tienen módulo 1. Cualquier vector $v = (x, y)$ del plano se puede escribir como una combinación lineal (suma de múltiplos) de i y j :

$$v = (x, y) = x \cdot i + y \cdot j$$

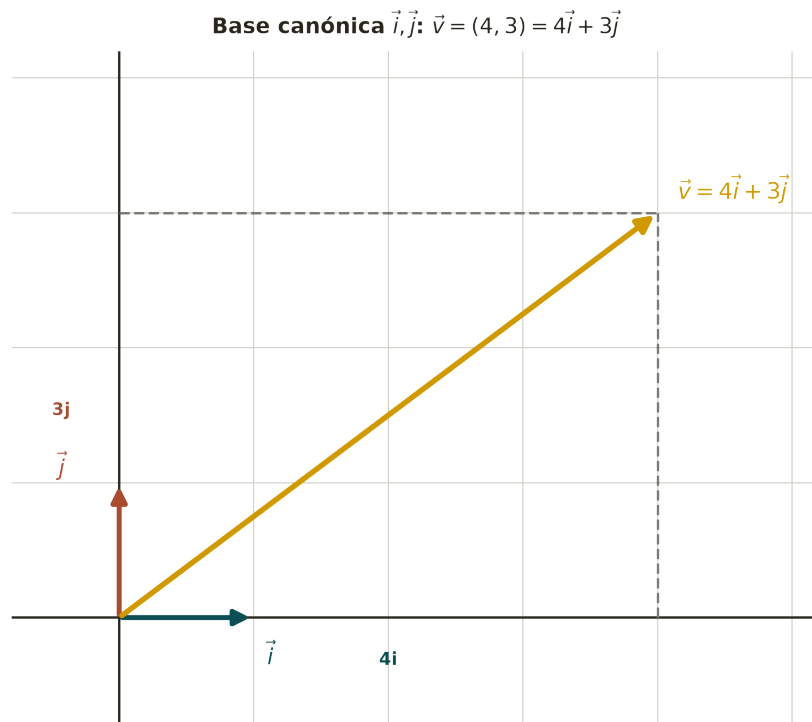


Figura 4. La base canónica $\vec{i}, \vec{j}$ y la descomposición de un vector $\vec{v} = x\vec{i} + y\vec{j}$.

Esta forma de escribir los vectores es muy habitual en física, donde a menudo veréis fuerzas o velocidades expresadas como, por ejemplo, $\vec{F} = 3\vec{i} + 5\vec{j}$ (N).

2.9. Producto escalar de dos vectores

El producto escalar de dos vectores u y v , que se representa $u \cdot v$, es una operación cuyo resultado NO es un vector, sino un número (por eso se llama "escalar"). Se puede calcular de dos formas equivalentes:

Forma analítica (a partir de las coordenadas $u = (u_1, u_2)$ y $v = (v_1, v_2)$):

$$u \cdot v = u_1 \cdot v_1 + u_2 \cdot v_2$$

Forma geométrica (a partir de los módulos y el ángulo θ que forman los vectores):

$$u \cdot v = |u| \cdot |v| \cdot \cos \theta$$

Igualando ambas expresiones, podemos despejar el ángulo que forman dos vectores conocidas sus coordenadas:

$$\cos \theta = (u \cdot v) / (|u| \cdot |v|)$$

RECUERDA

Dos vectores no nulos son perpendiculares si, y solo si, su producto escalar vale 0 (porque $\cos 90^\circ = 0$). Es la forma más rápida de comprobar la perpendicularidad sin necesidad de dibujar nada.

Si $u \cdot v > 0$, el ángulo entre ambos vectores es agudo; si $u \cdot v < 0$, el ángulo es obtuso.

2.10. Aplicaciones a la física

Los vectores son el lenguaje natural de muchas magnitudes físicas, que se llaman precisamente magnitudes vectoriales porque no basta con un número para describirlas: necesitan también una dirección y un sentido. Repasemos tres aplicaciones fundamentales.

a) Desplazamiento y velocidad. El desplazamiento de un objeto que se mueve de un punto A a un punto B es, precisamente, el vector AB. Si ese desplazamiento se realiza en un tiempo t , la velocidad media es el vector $v = AB / t$: mismo dirección y sentido que el desplazamiento, con módulo igual a la distancia recorrida entre el tiempo empleado.

b) Fuerzas y fuerza resultante. Cuando sobre un mismo objeto actúan varias fuerzas, cada una se representa como un vector, y el efecto conjunto de todas ellas es la fuerza resultante: la suma vectorial de todas las fuerzas aplicadas.

$$F_R = F_1 + F_2 + F_3 + \dots$$

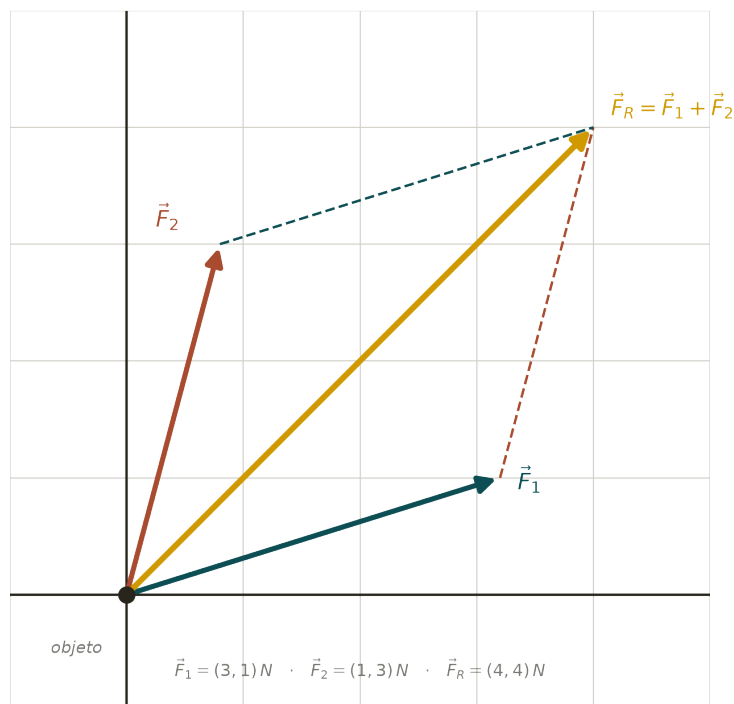
Aplicación a la física: fuerza resultante de dos fuerzas concurrentes

Figura 5. Dos fuerzas concurrentes F_1 y F_2 aplicadas sobre un mismo objeto y su fuerza resultante F_R , calculada mediante la regla del paralelogramo.

c) Trabajo mecánico. El trabajo W realizado por una fuerza constante F al provocar un desplazamiento d no es simplemente "fuerza por distancia": solo "cuenta" la parte de la fuerza que actúa en la dirección del movimiento. Por eso el trabajo se calcula mediante el producto escalar de ambos vectores:

$$W = F \cdot d = |F| \cdot |d| \cdot \cos \theta$$

RECUERDA

Si la fuerza y el desplazamiento tienen la misma dirección ($\theta = 0^\circ$), el trabajo es máximo: $W = |F| \cdot |d|$.

Si la fuerza es perpendicular al desplazamiento ($\theta = 90^\circ$), el trabajo es nulo: la fuerza no acelera ni frena el movimiento en esa dirección (por ejemplo, el peso de un objeto que se mueve horizontalmente).

3. Conceptos principales

- Vector fijo AB: segmento orientado con origen A y extremo B. Vector libre: clase de vectores fijos equipolentes (mismo módulo, dirección y sentido).
- Coordenadas de un vector: $v = AB = (b_1 - a_1, b_2 - a_2)$ (extremo menos origen).
- Módulo: $|v| = \sqrt{x^2 + y^2}$.
- Suma y resta analíticas: se operan las componentes por separado; $u \pm v = (u_1 \pm v_1, u_2 \pm v_2)$.
- Producto por un escalar: $k \cdot v = (k \cdot x, k \cdot y)$; cambia el módulo y, si $k < 0$, el sentido.
- Base canónica $i = (1, 0)$, $j = (0, 1)$; cualquier vector $v = (x, y) = x \cdot i + y \cdot j$.
- Producto escalar: $u \cdot v = u_1 v_1 + u_2 v_2 = |u||v|\cos \theta$.
- Perpendicularidad: u y v son perpendiculares si, y solo si, $u \cdot v = 0$.
- Ángulo entre vectores: $\cos \theta = (u \cdot v) / (|u| \cdot |v|)$.
- Aplicaciones físicas: fuerza resultante $F_R = \Sigma F$; trabajo mecánico $W = F \cdot d = |F||d|\cos \theta$.

4. Ejemplos de aplicación

EJEMPLO — fuerza resultante de dos fuerzas

Sobre un objeto actúan dos fuerzas $F_1 = (3, 1)$ N y $F_2 = (1, 3)$ N. Calcula la fuerza resultante y su módulo.

$$F_R = F_1 + F_2 = (3 + 1, 1 + 3) = (4, 4) \text{ N}$$

$$\text{Módulo: } |F_R| = \sqrt{4^2 + 4^2} = \sqrt{32} = 4\sqrt{2} \approx 5,66 \text{ N}$$

EJEMPLO — trabajo realizado por una fuerza

Una fuerza $F = (8, 6)$ N provoca un desplazamiento $d = (10, 0)$ m. Calcula el trabajo realizado.

$$W = F \cdot d = (8)(10) + (6)(0) = 80 + 0$$

$$W = 80 \text{ J}$$

(Comprobación con la forma geométrica: $|F| = \sqrt{64+36} = 10$ N, $|d| = 10$ m, $\cos \theta = 80/(10 \times 10) = 0,8 \rightarrow \theta \approx 36,87^\circ$, y $W = 10 \times 10 \times 0,8 = 80$ J. Coincide.)

5. Ejercicios resueltos

EJERCICIO RESUELTO 1

Calcula las coordenadas y el módulo del vector AB, siendo A(1, 2) y B(6, 14).

Coordenadas: $AB = (6 - 1, 14 - 2) = (5, 12)$.

Módulo: $|AB| = \sqrt{5^2 + 12^2} = \sqrt{25 + 144} = \sqrt{169}$

$|AB| = 13$

EJERCICIO RESUELTO 2

Dados $u = (4, -3)$ y $v = (-2, 5)$, calcula $u + v$ y $u - v$.

$u + v = (4 + (-2), -3 + 5) = (2, 2)$

$u - v = (4 - (-2), -3 - 5) = (6, -8)$

EJERCICIO RESUELTO 3

Dado $v = (2, -6)$, calcula $3v$ y $-(1/2)v$.

$3v = (3 \times 2, 3 \times (-6)) = (6, -18)$

$-(1/2)v = (-0,5 \times 2, -0,5 \times (-6)) = (-1, 3)$

EJERCICIO RESUELTO 4

Dado $v = (-8, 6)$, exprésalo como combinación de i y j , calcula su módulo y halla el vector unitario con su misma dirección y sentido.

$v = -8i + 6j$.

Módulo: $|v| = \sqrt{(-8)^2 + 6^2} = \sqrt{64 + 36} = \sqrt{100} = 10$.

Vector unitario: $u = v / |v| = (-8/10, 6/10) = (-0,8, 0,6) = -0,8i + 0,6j$

EJERCICIO RESUELTO 5

Comprueba si $u = (3, 4)$ y $v = (4, -3)$ son perpendiculares. A continuación, calcula el ángulo que forman $p = (1, 1)$ y $q = (0, 2)$.

Perpendicularidad: $u \cdot v = (3)(4) + (4)(-3) = 12 - 12 = 0 \rightarrow u$ y v son perpendiculares.

Ángulo entre p y q : $p \cdot q = (1)(0) + (1)(2) = 2$. $|p| = \sqrt{2}$, $|q| = 2$.

$\cos \theta = 2 / (\sqrt{2} \times 2) = 2 / (2\sqrt{2}) = 1/\sqrt{2} \approx 0,7071$

$\theta = \arccos(0,7071) = 45^\circ$

6. Ejercicios propuestos

Intenta resolver los siguientes ejercicios por tu cuenta antes de mirar la solución. Dibuja siempre un esquema en el plano cartesiano: te ayudará a comprobar si tu resultado tiene sentido.

EJERCICIOS PROPUESTOS Y SUS SOLUCIONES

1. Calcula las coordenadas y el módulo del vector AB, siendo A(3, 1) y B(8, 9).

Solución: $AB = (5, 8)$; $|AB| = \sqrt{(25+64)} = \sqrt{89} \approx 9,43$

2. Dados $u = (5, 2)$ y $v = (-3, 6)$, calcula $u + v$ y $u - v$.

Solución: $u+v = (2, 8)$; $u-v = (8, -4)$

3. Dado $v = (4, -10)$, calcula $2,5 \cdot v$ y $-v$.

Solución: $2,5v = (10, -25)$; $-v = (-4, 10)$

4. Dado $v = (9, 12)$, exprésalo como $x \cdot i + y \cdot j$, calcula su módulo y su vector unitario.

Solución: $v = 9i+12j$; $|v| = \sqrt{(81+144)} = \sqrt{225} = 15$; unitario = $(0,6, 0,8)$

5. Calcula el módulo del vector $v = (-5, -12)$.

Solución: $|v| = \sqrt{(25+144)} = \sqrt{169} = 13$

6. Comprueba si $u = (2, -1)$ y $v = (1, 2)$ son perpendiculares.

Solución: $u \cdot v = 2 \times 1 + (-1) \times 2 = 2 - 2 = 0 \rightarrow$ sí, son perpendiculares

7. Calcula el ángulo que forman los vectores $u = (3, 4)$ y $v = (4, 3)$.

Solución: $u \cdot v = 12+12 = 24$; $|u|=|v|=5$; $\cos \theta = 24/25 = 0,96 \rightarrow \theta \approx 16,26^\circ$

8. Una barca tiene una velocidad propia de $(6, 8)$ km/h y la corriente del río le añade una velocidad de $(2, -1)$ km/h. Calcula la velocidad resultante y su módulo.

Solución: $v_R = (8, 7)$ km/h ; $|v_R| = \sqrt{(64+49)} = \sqrt{113} \approx 10,63$ km/h

9. Una fuerza $F = (12, 5)$ N provoca un desplazamiento $d = (3, 4)$ m en la misma dirección del movimiento. Calcula el trabajo realizado.

Solución: $W = F \cdot d = 12 \times 3 + 5 \times 4 = 36+20 = 56$ J

10. Sobre un objeto actúan dos fuerzas $F_1 = (5, 0)$ N y $F_2 = (0, 12)$ N. Calcula la fuerza resultante y su módulo.

Solución: $F_R = (5, 12)$ N ; $|F_R| = \sqrt{(25+144)} = \sqrt{169} = 13$ N

7. Resumen del tema

Antes de la autoevaluación, repasemos en unas tablas todo lo que hemos aprendido. Os recomiendo copiar este resumen en un lugar visible de vuestro cuaderno: es el que debéis repasar antes del examen.

Coordenadas y operaciones básicas

Concepto	Fórmula
Coordenadas de $v = AB$	$v = (b_1 - a_1, b_2 - a_2)$
Módulo de $v = (x, y)$	$ v = \sqrt{x^2 + y^2}$
Suma / resta	$u \pm v = (u_1 \pm v_1, u_2 \pm v_2)$
Producto por un escalar k	$k \cdot v = (k \cdot x, k \cdot y)$
Base canónica	$v = (x, y) = x \cdot i + y \cdot j$

Producto escalar y aplicaciones físicas

Concepto	Fórmula
Producto escalar (analítico)	$u \cdot v = u_1 v_1 + u_2 v_2$
Producto escalar (geométrico)	$u \cdot v = u \cdot v \cdot \cos \theta$
Ángulo entre vectores	$\cos \theta = (u \cdot v) / (u \cdot v)$
Perpendicularidad	u perpendicular a v si y solo si $u \cdot v = 0$
Fuerza resultante	$F_R = F_1 + F_2 + \dots$
Trabajo mecánico	$W = F \cdot d = F \cdot d \cdot \cos \theta$

RECUERDA

Las coordenadas de un vector siempre se calculan restando el origen al extremo, nunca al revés.

El producto escalar es un número, no un vector: no tiene sentido preguntar por su "dirección".

Si el resultado del producto escalar es 0, los vectores son perpendiculares; no hace falta calcular el ángulo para comprobarlo.

8. Autoevaluación

Responde a las siguientes 10 preguntas para comprobar si has asimilado los conceptos clave del tema. Las soluciones se encuentran al final, pero intenta responder primero sin mirarlas.

1. Dado $A(2, 5)$ y $B(6, 1)$, las coordenadas del vector $\overrightarrow{AB}$ son...

- a) $(4, -4)$
- b) $(8, 6)$
- c) $(-4, 4)$
- d) $(4, 4)$

2. El módulo del vector $v = (6, 8)$ es...

- a) 14
- b) 10
- c) 48
- d) 2

3. Si $u = (2, 3)$ y $v = (-1, 5)$, entonces $u + v$ es...

- a) $(1, 8)$
- b) $(3, -2)$
- c) $(1, 2)$
- d) $(-2, 15)$

4. Si $v = (3, -4)$ y $k = -2$, el vector $k \cdot v$ es...

- a) $(6, -8)$
- b) $(-6, 8)$
- c) $(-1, -6)$
- d) $(1, 6)$

5. La base canónica del plano está formada por los vectores...

- a) $i = (1,1)$ y $j = (-1,1)$
- b) $i = (0,1)$ y $j = (1,0)$
- c) $i = (1,0)$ y $j = (0,1)$
- d) $i = (2,0)$ y $j = (0,2)$

6. El vector $v = (5, 12)$ expresado con la base canónica es...

- a) $v = 12i + 5j$
- b) $v = 5i + 12j$
- c) $v = 5i - 12j$
- d) $v = 17i$

7. El producto escalar de $u = (2, 0)$ y $v = (0, 3)$ es...

- a) 6
- b) 0
- c) 5
- d) 2

8. Dos vectores no nulos son perpendiculares cuando...

- a) Su suma es el vector nulo
- b) Su producto escalar es 0

- c) Tienen el mismo módulo
- d) Su resta es el vector nulo

9. La fórmula del trabajo realizado por una fuerza constante F en un desplazamiento d es...

- a) $W = |F| + |d|$
- b) $W = |F| \times |d|$
- c) $W = F \cdot d = |F||d|\cos \theta$
- d) $W = F / d$

10. Si dos fuerzas $F_1 = (3, 0)$ N y $F_2 = (0, 4)$ N actúan sobre un objeto, el módulo de la fuerza resultante es...

- a) 7 N
- b) 1 N
- c) 12 N
- d) 5 N

SOLUCIONES DE LA AUTOEVALUACIÓN

1-a · 2-b · 3-a · 4-b · 5-c · 6-b · 7-b · 8-b · 9-c · 10-d

Currículo oficial de referencia: Decreto 65/2022, de 20 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen para la Comunidad de Madrid la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria ([BOCM número 176, 26 de julio de 2022](#)).